

דף עבודה — פרק 10: חיוביות, שליליות ואפסי הפונקציה

מתי הגרף מעל הציר, מתי מתחתיו ואיפה הוא חוצה אותו

שם:

כיתה:

תאריך:

אפס הפונקציה הוא ערך ה- x שבו הגרף חותך את ציר ה- x , ומוצאים אותו מהצבת $y = 0$ ופתרון המשוואה. תחום חיוביות: כל ערכי ה- x שבהם הגרף מעל הציר. תחום שליליות: כל ערכי ה- x שבהם הגרף מתחתיו. את התשובה כותבים תמיד כתחום של x . שימו לב: חיובית איננה אותו דבר כמו עולה — פונקציה יכולה לרדת ועדיין להיות מעל הציר.

שאלה 1 — מציאת אפס הפונקציה — סדרה א קל

הציבו $y = 0$ ומצאו את אפס הפונקציה:

a. $y = x - 5 \leftarrow$ _____
b. $y = 3x - 12 \leftarrow$ _____

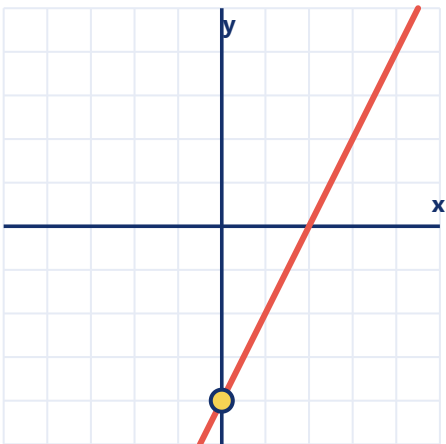
שאלה 2 — מציאת אפס הפונקציה — סדרה ב קל

הציבו $y = 0$ ומצאו את אפס הפונקציה:

a. $y = 2x + 8 \leftarrow$ _____
b. $y = -x + 6 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — קריאת אפס מהגרף קל

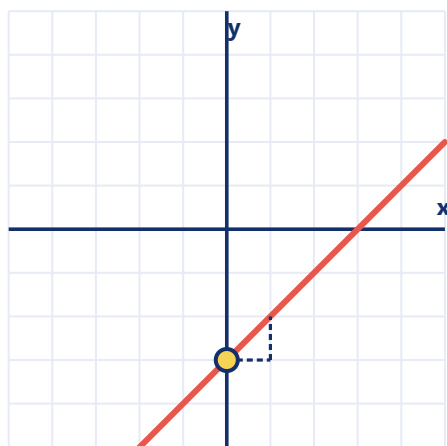
לפניכם גרף. כתבו את אפס הפונקציה ואת נקודת החיתוך עם ציר ה- x .



התשובה: _____

שאלה 4 – מעל או מתחת? קלנתונה $y = x - 4$. חשבו את y וקבעו אם הגרף מעל ציר ה- x או מתחתיו:a. $x = 1 \leftarrow$ _____b. $x = 7 \leftarrow$ _____**שאלה 5 – חיובית או עולה? קל**נתונה $y = -x + 5$. סמנו נכון או לא נכון:a. הפונקציה יורדת $\leftarrow$ _____b. הפונקציה שלילית בכל תחום ההגדרה $\leftarrow$ _____**שאלה 6 – תחומים מגרף בינוני**

לפניכם הגרף. כתבו את אפס הפונקציה, את תחום החיוביות ואת תחום השליליות.



קראו מהגרף

שאלה 7 – תחומים מנוסחה – ישר עולה בינוני

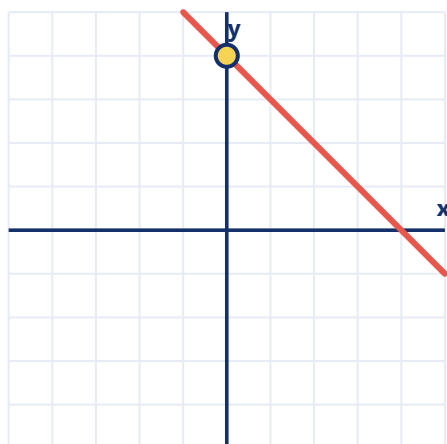
נתונה $y = 4x - 8$. מצאו את אפס הפונקציה, ואז כתבו את תחום החיוביות ואת תחום השליליות. נמקו בעזרת סימן השיפוע.

שאלה 8 — תחומים מנוסחה — ישר יורד בינוני

נתונה $y = -2x + 10$. מצאו את אפס הפונקציה, ואז כתבו את תחום החיוביות ואת תחום השליליות. נמקו בעזרת סימן השיפוע.

שאלה 9 — יורדת אבל חיובית בינוני

לפניכם גרף של פונקציה יורדת.



גרף של $y = -x + 4$

a. האם הפונקציה עולה או יורדת?

b. באיזה תחום היא חיובית?

c. הסבירו במשפט אחד מדוע אין סתירה בין שתי התשובות.

שאלה 10 — בעיה מהחיים: רוח והפסד

בינוני

רווח של דוכן (בש"ח) לפי מספר הכוסות x הוא $y = 3x - 15$.

a. אחרי כמה כוסות מתאפס ההפסד?

b. מאיזה מספר כוסות הדוכן ברווח?

שאלה 11 — פונקציה שאין לה אפס

מאתגר

נתונה הפונקציה $y = 5$ (קו אופקי).

a. נסו לפתור $5 = 0$. מה קורה?

b. מהו תחום החיוביות שלה, ומהו תחום השליליות?

c. הסבירו בעזרת הגרף.

שאלה 12 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמיד כתב על הפונקציה $y = -3x + 9$: "אפס הפונקציה הוא $x = 3$, והיא חיובית כאשר x גדול מ-3 כי הישר יורד".

מצאו את הטעות, כתבו את התחומים הנכונים והסבירו את הנימוק הנכון.

שאלה 13 — אתגר: חיובית לכל x

מאתגר

הפונקציה $y = x^2 + 1$ חיובית עבור כל ערך של x .

a. חשבו את הערך שלה עבור $x = 0$, $x = 2$, ו- $x = -2$.

- b. הסבירו מדוע אין לה אף אפס.
- c. איפה נמצא הגרף שלה ביחס לציר ה- x ?

שאלה 14 — אפס מהיר קל

מצאו את אפס הפונקציה $y = 8x - 32$.

שאלה 15 — אפס מהיר נוסף קל

מצאו את אפס הפונקציה $y = 9x - 27$, וקבעו את תחומי החיוביות והשליליות.

שאלה 16 — האם מספיק להסתכל רק על b ? קל

נכון או לא נכון: אפשר תמיד לקבוע מי משתי הפונקציות מגיעה לאפס קודם רק לפי גודל ה- b , בלי לבדוק את השיפוע. _____ נמקו.

שאלה 17 — שני דוכני לימונדה חדשים בינוני

דוכן א': $y = 5x - 25$. דוכן ב': $y = 4x - 16$. איזה דוכן יוצא מהפסד לרווח קודם?

שאלה 18 — שני חיישני טמפרטורה נוספים בינוני

חיישן א': $y = -3x + 18$. חיישן ב': $y = -2x + 16$. מי מהם מגיע ראשון לאפס מעלות?

מאתגר

שאלה 19 — אתגר: שני סטארטאפים נוספים

סטארטאפ א': $y = 10x - 120$. סטארטאפ ב': $y = 15x - 120$ (אותה עלות השקה, קצב רווח שונה). מי מגיע לאיזון קודם?

מאתגר

שאלה 20 — אתגר: מצאו את הטעות בהשוואה

תלמיד השווה בין $y = 6x - 24$ ל- $y = 3x - 9$ וטען: "לפונקציה הראשונה שיפוע גדול יותר, ולכן היא תגיע לאפס קודם". מצאו את שני האפסים, קבעו מי צודק, והסבירו את הטעות בטענת התלמיד.

דף פתרונות למורה — פרק 10: חיוניות, שליליות ואפסי

הפונקציה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x = 5$ ב. $3x = 12$ ולכן $x = 4$

שאלה 2. א. $2x = -8$ ולכן $x = -4$ ב. $-x = -6$ ולכן $x = 6$

שאלה 3. אפס הפונקציה $x = 2$; נקודת החיתוך $(2, 0)$

שאלה 4. א. $-3 = 1 - 4$ מתחת לציר ב. $3 = 7 - 4$ מעל הציר

שאלה 5. א. נכון — השיפוע שלילי ב. לא נכון — היא חיונית בכל התחום $x < 5$

שאלה 6. אפס הפונקציה $x = 3$; חיונית כאשר $x > 3$; שלילית כאשר $x < 3$

שאלה 7. $4x - 8 = 0 \leftarrow x = 2$. השיפוע 4 חיובי (ישר עולה), ולכן שלילית לפני האפס וחיונית אחריו: חיונית כאשר $x > 2$, שלילית כאשר $x < 2$

שאלה 8. $-2x + 10 = 0 \leftarrow x = 5$. השיפוע -2 שלילי (ישר יורד), ולכן חיונית לפני האפס ושלילית אחריו: חיונית כאשר $x < 5$, שלילית כאשר $x > 5$

שאלה 9. א. יורדת — השיפוע -1 שלילי ב. חיונית כאשר $x < 4$ ג. אין סתירה: עלייה וירידה מתארות לאן הגרף הולך, וחיוניות מתארת איפה הוא נמצא ביחס לציר. הגרף יורד ובכל זאת נשאר מעל הציר עד לנקודה $(4, 0)$

שאלה 10. א. $3x - 15 = 0 \leftarrow x = 5$ כוסות ב. מהכוס השישית והלאה, כלומר כאשר $x > 5$

שאלה 11. א. מקבלים $5 = 0$ — טענה שקרית, ולכן אין פתרון ואין אפס לפונקציה ב. חיונית לכל x ; אין תחום שליליות ג. הגרף הוא קו אופקי בגובה 5, שנמצא כולו מעל ציר ה- x ולעולם אינו חוצה אותו

שאלה 12. האפס אכן $x = 3$, אבל התחומים הפוכים. השיפוע -3 שלילי, ולכן הישר יורד: הוא חיובי לפני האפס ושלילי אחריו. הנכון: חיונית כאשר $x < 3$, שלילית כאשר $x > 3$. בדיקה: עבור $x = 0$ מתקבל $y = 9$ — חיובי, ואכן $0 < 3$

שאלה 13. א. $1 = 1 + 0$; $5 = 1 + 4$; $5 = 1 + 4$ ב. x^2 אף פעם אינו שלילי, ולכן $x^2 + 1$ תמיד לפחות 1 ולעולם אינו מתאפס ג. הגרף כולו מעל ציר ה-x, ואינו נוגע בו

שאלה 14. $8x = 32 \leftarrow x = 4$

שאלה 15. $9x = 27 \leftarrow x = 3$; חיובית כאשר $x > 3$, שלילית כאשר $x < 3$

שאלה 16. לא נכון — צריך תמיד לחשב את שני האפסים בפועל, כי גם השיפוע משפיע: התחלה קרובה יותר לאפס לא בהכרח מנצחת אם השיפוע השני גדול בהרבה יותר

שאלה 17. אפס דוכן א': $5 = 5 \div 5$ כוסות. אפס דוכן ב': $4 = 4 \div 4$ כוסות. דוכן ב' יוצא מהפסד קודם

שאלה 18. אפס חיישן א': $6 = 3 \div 18$ שעות. אפס חיישן ב': $8 = 2 \div 16$ שעות. חיישן א' מגיע לאפס קודם

שאלה 19. אפס סטארטאפ א': $12 = 10 \div 120$ רבעונים. אפס סטארטאפ ב': $8 = 15 \div 120$ רבעונים. סטארטאפ ב' מגיע לאיזון קודם — קצב הרווח שלו מהיר יותר, ושתייהן התחילו באותה עלות

שאלה 20. אפס הפונקציה הראשונה: $4 = 6 \div 24$. אפס הפונקציה השנייה: $3 = 3 \div 9$. השנייה מגיעה לאפס קודם — התלמיד טעה, כי הוא התעלם מכך שגם ה-b שונה בין שתי הפונקציות; שיפוע גדול יותר לבדו אינו קובע מי מגיע לאפס קודם